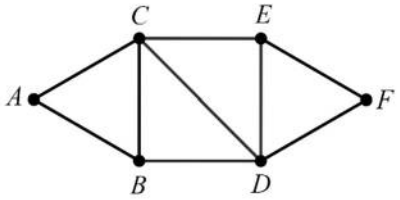
3. Tekintsük az ábrán látható 6 pontú, 9 élű gráfot!



a) Hányféle úton juthatunk el az *A* pontból az *F* pontba, ha egy-egy út során minden élen és minden csúcson legfeljebb egyszer haladhatunk át?

Az alábbi állításban *a*, *b* és *c* pozitív valós számokat jelölnek:
„Ha van olyan háromszög, amelynek oldalai (centiméterben mérve) *a*, *b*, *c* hosszúak, akkor $a^2 + 2ab + b^2 - c^2 > 0$.”

b) Bizonyítsa be, hogy az állítás igaz!

c) Fogalmazza meg az állítás megfordítását, és adja meg a megfordított állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszát indokolja!

a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	12 pont	